

 요약문

'이것만은 꼭 기억하세요'

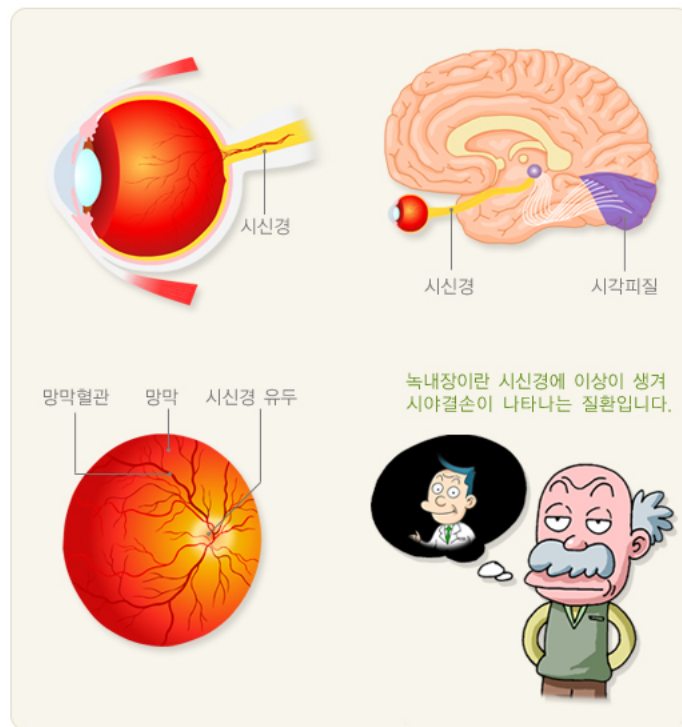
- 녹내장은 시신경이 점점 약해지면서 시야가 좁아지는 병입니다.
- 초기에는 특별한 증상이 없지만, 진행되면 시야가 좁아지고 실명까지 이를 수 있습니다.
- 시신경은 한 번 손상되면 회복이 어려워, 완치보다는 진행을 늦추는 것이 치료의 목표입니다.
- 녹내장의 주요 원인은 높은 안압으로 인한 시신경 압박입니다.
- 안압을 낮추기 위해 안약, 레이저 시술, 수술 등이 치료에 사용됩니다.

요약문

개요

녹내장은 눈으로 들어온 빛을 뇌로 전달하는 시신경에 이상이 생겨 시야(보이는 범위)가 점점 좁아지는 질환입니다. 치료하지 않고 방치하면 결국 실명(시력을 잃어 앞을 못 보게 됨)에 이를 수 있습니다. 흔히 안압이 높아서 생긴다고 알려져 있지만, 안압이 정상이어도 하루 동안 안압 변동이 심하거나, 시신경 혈액순환이 나쁘거나, 유전적 요인 때문에 발생할 수도 있습니다. 실제로 우리나라 녹내장 환자의 70~80%는 안압이 정상인데도 생기는 '정상안압녹내장'에 해당합니다.

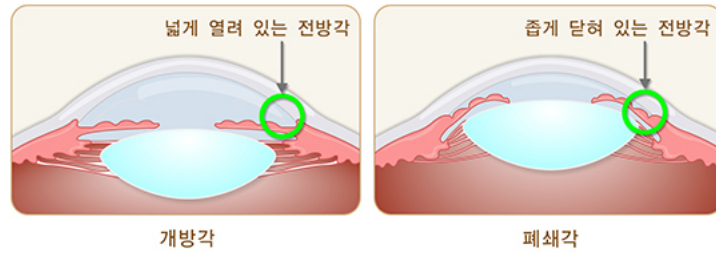
〈그림. 눈의 해부학적 구조〉



개요-종류

우리 눈의 각막 뒷면과 수정체·홍채 사이에는 전방(앞방, anterior chamber)이라는 공간이 있습니다. 이곳은 방수라는 투명한 액체로 채워져 있는데, 방수는 눈의 형태를 유지하고 안구 속세포에 필요한 영양분을 공급하는 역할을 합니다. 전방의 주변부에는 전방각(앞방각, anterior chamber angle)이라는 구조가 있는데, 여기에는 방수가 빠져나가는 일종의 배출 통로(하수구)가 있습니다. 이 통로가 넓으면 '개방각', 좁거나 막히면 '폐쇄각'이라고 합니다. 녹내장은 전방각의 상태, 발병 시기, 그리고 다른 질환과의 관련성에 따라 다음과 같이 나눌 수 있습니다.

〈그림. 전방각(앞방각)〉



1. 원발개방각녹내장(primary open-angle glaucoma)

전방각이 열려 있는데 특별한 원인 질환이 없는 경우입니다. 정상 안압에서도 생길 수 있는데, 이것을 정상안압녹내장(normal tension glaucoma)이라고 부릅니다.

2. 폐쇄각녹내장(angle closure glaucoma)

전방각이 좁거나 막혀서 생기며, 급성 발작처럼 갑작스러운 증상이 나타날 수 있습니다.

3. 선천녹내장(congenital glaucoma)

태어나고 처음 3년 이내에 발생하는 녹내장을 말합니다. 원인이 없는 경우(원발영아녹내장)도 있고, 다른 선천적 이상과 함께 나타나기도 합니다.

4. 속발성(이차)녹내장(secondary glaucoma)

다른 눈 질환이나 전신 질환 때문에 안압이 올라가서 생깁니다. 수정체 탈출, 진행된 백내장, 거짓비늘증후군, 안구 외상, 안구 내 출혈, 포도막염, 당뇨망막병증, 망막혈관폐쇄 후 신생혈관, 스테로이드 장기 사용 등이 원인이 됩니다.

개요-원인

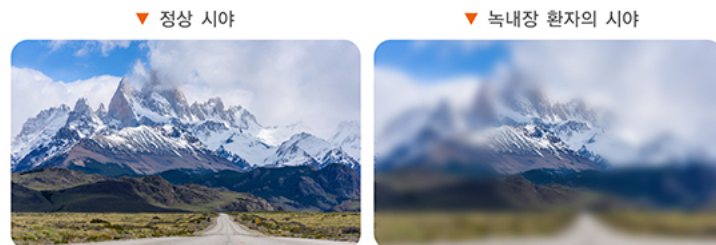
최근까지 여러 임상연구를 통해 안압 상승이 녹내장 발생 및 진행의 가장 중요한 위험인자로 알려졌습니다. 안압(intraocular pressure, 眼壓)이란 안구의 형태를 유지하는 눈의 압력을 뜻하며, 안압은 방수의 생성과 배출에 의해서 결정됩니다. 방수의 적절한 생성과 배출이 유지되어야 안압이 정상적으로 유지되며, 만약 배출통로에 문제가 생겨서 방수가 적절히 빠져나가지 못한다면 안압이 상승하게 됩니다. 일반적으로 안압의 정상범위는 10~21 mmHg인데, 안압이 높은 상태가 지속되면 상승된 압력에 의해 시신경이 눌러서 손상 받게 되며, 시신경손상이 진행할수록 시야가 점점 좁아지게 됩니다. 하지만 단순히 녹내장을 안압이 높아서 발생하는 질환으로만 이해하기에는 한계가 있습니다. 우리나라를 비롯한 일본 등 아시아 지역에서는 안압이 정상 범위임에도 불구하고 녹내장성 시신경변화가 나타나는 소위 '정상안압녹내장' 환자를 흔히 볼 수 있기 때문입니다. 최근 여러 연구에서 시신경의 혈류장애, 근시 등 안압 이외 인자도 녹내장 발생에 관여하는 것으로 밝혀지고 있습니다.

증상

녹내장의 대다수를 차지하는 원발개방각녹내장과 정상안압녹내장은 만성적으로 서서히 진행되기 때문에 초기에는 환자가 거의 자각하지 못합니다. 보통 주변 시야부터 손상이 시작되며, 중심 시야는 말기까지 비교적 잘 보존됩니다. 그래서 '소리 없는 실명'이라고 불리며, 병이 많이 진행되거나 말기에 이르러서야 이상을 느끼는 경우가 많습니다. 두 눈에 동시에 생기는 경우가 흔하지만, 한쪽 눈의 손상이 심해도 다른 눈이 보완해 주기 때문에 자각하지 못하기도 합니다. 예민한 사람이나 한쪽 눈으로 작업하는 경우 시야에 검은 부분(암점)을 알아차리기도 하고, 이른 아침이나 늦은 밤 안압이 올라가면 시력 저하, 두통, 안통을 경험할 수 있습니다.

시신경 손상이 더 진행되면 시야가 매우 좁아져 주변 상황에 제대로 대처하기 어려워집니다. 계단을 헛디딤 넘어지거나, 낮은 문턱·간판에 부딪히는 경우가 생기고, 운전 중 표지판이나 신호등을 잘 보지 못한다고 호소하기도 합니다. 또한 우연히 진단을 받고 난 뒤부터는 환자 스스로 증상을 인식하는 경우도 있습니다.

〈그림. 정상 시야와 녹내장 환자의 시야〉



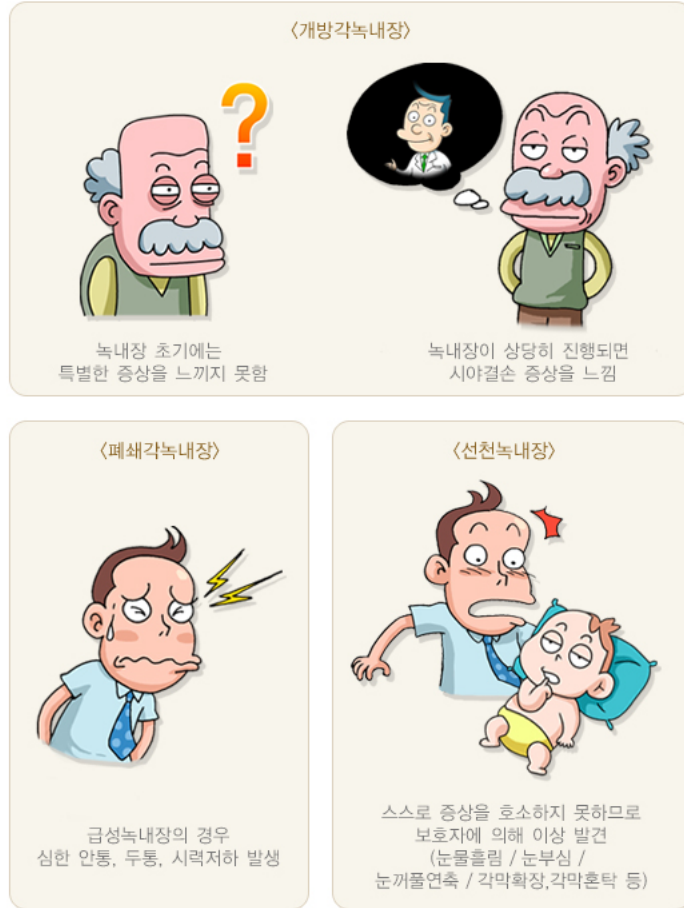
폐쇄각녹내장은 만성적으로 진행될 경우 간헐적인 안압 상승으로 일시적인 시력 저하, 안통, 두통이 나타나지만, 원발개방각녹내장처럼 말기까지 특별한 증상이 없는 경우도 있습니다. 그러나 급성 폐쇄각녹내장(발작)은 증상이 뚜렷합니다. 안압이 갑자기 크게 올라 심한 눈통증, 두통, 시력 저하가 생기며, 구토·오심이 동반되기도 합니다. 불빛 주위에 달무리가 보이고 눈 충혈도 심하게 나타납니다.

드물게 나타나는 선천녹내장은 아이가 증상을 표현하기 어려워 보호자의 관찰이 중요합니다. 눈물이 많아지거나 눈부심, 눈꺼풀연축(눈꺼풀 떨림)이 나타날 수 있고, 심하면 각막이 커지거나 혼탁해 보입니다.

속발성(이차)녹내장은 원인에 따라 증상이 다양합니다. 예를 들어 포도막염으로 발생한 경우 충혈, 안통, 시력 저하가 나타나지만, 염증이 심하지 않다면 안압이 40~60 mmHg까지 올라가도 약간의 시력 저하나 눈부심 외에는 뚜렷한 증상을 못 느낄 수도 있습니다. 백내장으로 인한 경우에는 급성 녹내장과 비슷한 증

상이 나타날 수 있습니다. 또한 스테로이드 안약을 장기간 과다 사용해 생긴 경우에는 안압 상승에 따른 시력 저하가 생기기도 하지만, 원발개방각녹내장처럼 말기까지 뚜렷한 증상이 없는 경우도 있습니다.

〈그림. 녹내장의 증상〉



진단 및 검사

녹내장은 말기까지 특별한 증상을 느끼지 못하는 경우가 많으며, 한 번 손상된 시신경은 회복되지 않습니다. 따라서 조기 진단과 치료가 녹내장으로 인한 실명을 막는 가장 중요한 방법입니다. 이를 위해 여러 가지 검사가 필요합니다. 대표적으로 안압검사, 전방각경 검사, 시야검사, 시신경검사가 있으며, 최근에는 컴퓨터를 이용해 시신경의 변화를 정확하게 분석하는 검사도 보급되어 조기에 녹내장의 발생과 진행 여부를 파악하는 데 도움이 되고 있습니다.

1. 문진

진료 시에는 과거병력, 복용 중인 약물, 가족력, 전신증상, 생활습관 등 전반적인 사항을 확인합니다. 증상이 있는 경우에는 그 증상이 언제부터 시작되었는지, 얼마나 자주 나타나는지, 그리고 정도가 얼마나 심한지 등을 살펴 녹내장과 연관성을 평가합니다. 특히 급성녹내장의 증상인 심한 눈통증, 시력저하, 충혈, 구토, 두통과 같은 특징적인 증상이 동반되는지를 문진을 통해 확인합니다.

2. 안압검사

안압은 녹내장의 발생과 진행에 가장 중요한 요인 중 하나이므로 반드시 측정해야 합니다. 첫 진료 시 뿐 아니라 경과 관찰 과정에서도 항상 필요한 검사입니다. 안압은 여러 종류의 안압계를 이용해 측정할 수 있으며, 경우에 따라 적절한 안압하강치료에도 불구하고 녹내장이 진행하는 환자에서는 하루 동안의 안압 변화를 연속적으로 측정하여 그 원인을 파악하기도 합니다.

3. 전안부검사

세극등현미경을 이용해 각막과 홍채의 모양, 전방각의 깊이 등을 관찰하고, 전방각경검사를 통해 전방각의 상태를 평가합니다. 또한 전방에 염증이 있는지 확인하여 속발성녹내장 여부를 감별합니다.

4. 시신경검사

검안경으로 시신경을 직접 관찰할 수도 있지만, 시신경유두 사진을 촬영해 검사하기도 합니다. 이를 통해 녹내장에서 특징적으로 나타나는 시신경 손상의 모양과 정도를 확인할 수 있습니다.

5. 시야검사

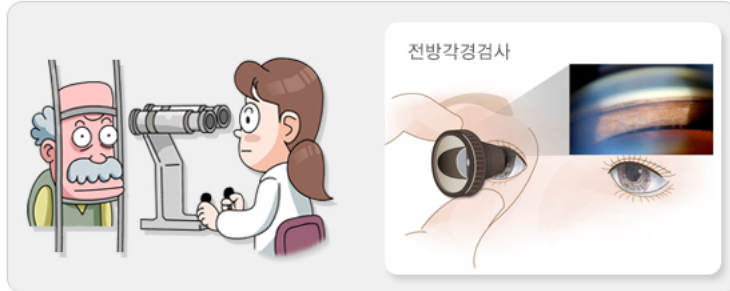
시야검사는 녹내장의 진행 정도를 확인하는 데 매우 중요한 검사로, 손상된 시야의 범위와 심한 정도를 측정합니다. 보통 자동시야검사를 이용해 시행하며, 필요에 따라 수동시야검사를 사용할 수도 있습니다.

〈그림. 녹내장의 진단〉

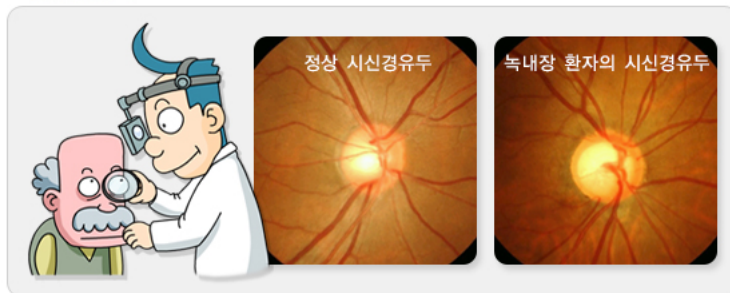
〈안압 검사〉



〈전안부 검사〉



〈시신경 검사〉



〈시야 검사〉



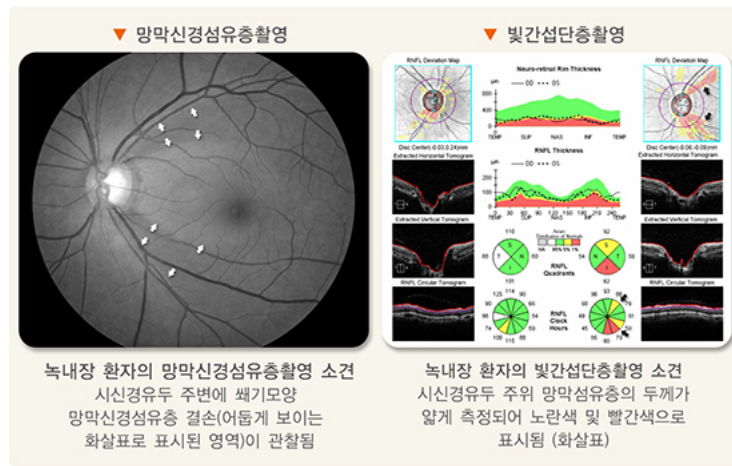
6. 망막신경섬유층촬영검사

빛이 망막에 들어오면 그 정보는 전기 신호로 변환되어 시신경을 통해 뇌로 전달됩니다. 이때 전기줄처럼 정보 전달통로 역할을 하는 것이 망막신경섬유층입니다. 녹내장 환자에서는 이 망막신경섬유층이 손상·소실되며, 해당 부위는 빛이 망막에 도달하더라도 뇌까지 전달되지 않아 정보를 인식할 수 없게 됩니다(시야 결손). 망막신경섬유층 촬영에서는 정상적으로는 시신경유두를 향해 방사상으로 뻗은 하얗고 거친 음영이 관찰되지만, 녹내장 환자에서는 이 음영이 사라지고 대신 어두운 배경이 뚜렷하게 드러나 보입니다.

7. 빛간섭단층촬영(optical coherence tomography, OCT)검사

최근에는 녹내장의 발생과 진행을 평가하기 위해 망막신경섬유층을 정량적으로 측정할 수 있는 빛간섭단층촬영(OCT)이 널리 사용되고 있습니다. 이 장비는 빛을 이용해 눈의 단면영상을 얻는, 일종의 눈 CT에 해당하는 검사로, 시신경 변화와 망막 상태를 종합적으로 확인할 수 있습니다. OCT를 통해 시신경의 미세 구조 변화를 분석할 수 있으며, 검사의 재현성이 높고 객관적인 진단이 가능하다는 장점이 있습니다.

〈그림. 망막신경섬유층촬영과 빛간섭단층촬영〉



8. 기타 검사

각막두께 측정은 안압 수치의 정확성을 확인하고, 필요할 경우 안압 보정을 위해 시행합니다.

초음파생체현미경과 전안부 빛간섭단층촬영은 전방각을 포함한 눈 앞쪽 구조를 정밀하게 평가하기 위한 검사로, 특히 폐쇄각녹내장 진단에 유용합니다.

이러한 검사는 대부분 통증 없이 진행되며, 소요 시간과 절차는 병원마다 조금씩 다를 수 있습니다. 검사 전 불안하거나 궁금한 점이 있다면 의료진에게 미리 질문하는 것이 좋습니다.

또한 일부 환자에서는 녹내장 외의 다른 시신경질환을 감별하기 위해 안와 컴퓨터단층촬영(CT)이나 자기공명영상(MRI)을 시행하기도 합니다. 이러한 영상 검사는 특히 65~70세 미만의 비교적 젊은 환자, 시야 손상이 빠르게 진행되는 경우, 혹은 시야결손이나 시신경 손상 양상이 전형적인 녹내장과 다른 경우에 시행하며, 시신경 또는 뇌신경 질환과의 감별에 도움이 됩니다.

치료

녹내장 치료의 목표는 시신경손상과 시야손상의 진행을 막고 환자의 삶의 질을 높이는 것입니다. 녹내장의 여러 위험 요인 가운데 가장 중요하고, 또한 치료로 조절할 수 있는 인자는 바로 안압(높은 안압)입니다. 안압이 높아지면 시신경손상이 진행되므로, 녹내장 치료에서는 안압을 낮추는 것이 가장 우선됩니다. 따라서 안압 조절과 하강은 녹내장 치료의 핵심입니다.

우리나라에서는 안압이 정상 범위임에도 불구하고 발생하는 정상안압녹내장이 특히 흔합니다. 이는 시신경이 상대적으로 취약한 구조를 가지고 있어 정상 안압에서도 손상이 쉽게 일어나는 경우로 생각됩니다. 따라서 정상안압녹내장 환자에게도 현재의 안압보다 더 낮추는 치료를 권장합니다.

안압을 낮추는 방법으로는 안약이 가장 흔히 사용되며, 경우에 따라 먹는 약을 함께 쓰기도 합니다. 또한 필요에 따라 레이저치료나 수술적 치료가 시행되기도 합니다. 어떤 방법이 적합한지는 환자의 상태와 병의 진행 정도에 따라 달라집니다.

1. 약물요법

약물요법은 녹내장 치료의 기본입니다. 여러 종류의 약물 중에서 환자의 질환 상태와 약물 반응을 고려하여 가장 적합한 약을 선택하며, 정기적인 관찰을 통해 약물이 효과적으로 작용하는지를 확인합니다. 치료의 주 목적은 안압을 낮추는 것이며, 필요에 따라 시신경 보호 효과도 고려하여 투약합니다. 최근에는 점안 약 종류가 다양해지고 안압 하강 효과가 향상되어, 점안약만으로 치료가 가능한 경우가 많습니다. 한 가지 약물로 충분할 때도 있지만, 두 가지 이상을 병용해야 하는 경우도 있습니다. 필요에 따라 시신경 혈류를 개선하는 보조 약제를 함께 사용하기도 합니다.

2. 레이저치료

폐쇄각녹내장에서는 레이저홍채절개술이 유용하게 사용됩니다. 이 치료는 홍채 주변부에 레이저로 아주 작은 구멍을 만들어 방수의 흐름 통로를 확보하고, 홍채 뒤쪽의 압력을 낮추어 홍채를 뒤로 물러나게 함으로써 안압을 낮추는 방법입니다.

개방각녹내장에서는 레이저섬유주성형술을 고려할 수 있습니다. 이 치료의 목적 역시 안압을 낮추는 것이며, 점안약 사용이 어렵거나 레이저치료가 효과적일 것으로 판단되는 환자에게 시행됩니다.

3. 수술적 치료

약물이나 레이저치료로 안압이 충분히 낮아지지 않을 때 녹내장 수술을 고려하게 되며, 대표적인 수술로는 섬유주절제술과 녹내장임플란트삽입술이 있습니다. 녹내장 수술은 방수가 눈 바깥으로 흐를 수 있는 통로를 만들어 안압을 지속적으로 낮추는 방법이라고 이해할 수 있습니다. 섬유주절제술은 방수가 결막 아래 공간으로 흘러나가도록 하여, 결막에 작은 물주머니(여과포)가 형성되도록 만드는 대표적인 수술법입니다. 녹내장임플란트삽입술은 섬유주절제술 후에도 안압 조절이 어렵거나, 신생혈관녹내장, 포도막염 녹내장처럼 섬유주절제술 성공률이 낮은 경우에 주로 시행됩니다. 결막 아래에 임플란트를 삽입하고, 연결된 가는다란 관을 통해 방수가 흘러나가도록 하여 안압을 낮춥니다.

최근에는 최소침습녹내장수술(MIGS, Minimal Invasive Glaucoma Surgery)이라는 비교적 간단하고 합병증이 적은 최신 수술법들도 도입되고 있습니다. MIGS는 안구 손상과 합병증을 최소화하면서 안압을 낮추는 다양한 방법을 포함하며, 수술마다 적응증과 성공률이 다르기 때문에 환자 개인의 상태에 맞는 방법을 의료진과 상의하는 것이 중요합니다.

위험요인 및 예방

녹내장을 예방하는 특별한 방법은 없으며, 조기 검진을 통해 빨리 발견하고 조기에 치료하는 것이 가장 중요한 관리 방법입니다. 특히 다음과 같은 경우에는 녹내장이 동반될 가능성이 높으므로 정기 검사가 필요합니다.

- 안압이 높은 경우
- 40세 이상
- 가족력이 있는 경우
- 당뇨병, 저혈압, 심혈관질환 등 전신 질환이 있는 경우

- 근시나 원시, 당뇨망막병증 등의 안과 질환이 있는 경우
- 스테로이드 약물 사용이나 눈 외상력이 있는 경우

자주하는 질문

Q. 술이나 담배가 녹내장에 영향을 주나요?

A.

적은 양의 알코올은 일시적으로 안압을 낮출 수 있지만, 과음할 경우 과도한 수분 섭취나 구토로 인해 오히려 안압이 급격히 상승할 수 있으며, 장기적으로도 안압을 높일 수 있습니다. 또한 흡연은 안압을 일시적으로 올릴 뿐 아니라 시신경으로 가는 혈류를 줄여 녹내장 위험을 높이는 요인이 됩니다.

Q. 녹내장은 치료하면 완치되나요?

A.

녹내장은 한 번 발생하면 완치가 어려운 만성 질환입니다. 그러나 조기 발견 후 꾸준히 관리하면 시신경 손상이 더 진행되는 것을 막을 수 있어, 실명 없이 생활할 수 있습니다. 따라서 지속적인 관리와 치료가 매우 중요합니다.

Q. 약을 깜빡하면 큰일 나나요?

A.

약을 한두 번 깜빡했다고 바로 심각한 문제가 생기지는 않지만, 약 복용과 점안은 꾸준함이 매우 중요합니다. 자주 잊는 경우에는 알람을 설정하거나 가족의 도움을 받는 등 규칙적인 습관을 들이는 것이 좋습니다.

Q. 임신 중에도 약을 써야 하나요?

A.

임신 중에는 반드시 의사와 상의해야 합니다. 일부 약물은 임신 중 안전성이 충분히 입증되지 않았기 때문에, 필요에 따라 대체 약물로 조정하거나 치료 방침을 변경할 수 있습니다.

Q. 스테로이드 사용이 왜 위험한가요?

A.

스테로이드는 안압을 급격히 상승시킬 수 있어 주의가 필요합니다. 의사의 처방 없이 장기간 사용하지 말고, 스테로이드 성분이 포함된 약물을 사용할 경우 반드시 안과 검진을 받으세요.

참고문헌

1. 한국녹내장학회. (2023). 녹내장 (개정7판).
2. Alcohol, Vasopressin, and Intraocular Pressure. (1967). Investigative Ophthalmology & Visual Science.
3. Caprioli J, et al. (1984). Am J Ophthalmol. 97(6). 730-737.
4. Collaborative Normal-Tension Glaucoma Study Group. (1998). Am J Ophthalmol. 126(4), 487-497.
5. Kim CS, et al. (2011). Ophthalmology. 118(6), 1024-1030.
6. Pleet A, et al. (2016). Ophthalmic Epidemiol, 23(4), 248-256.
7. Shields textbook of glaucoma. (2021). (7th ed.). Lippincott Williams & Wilkins.
8. Shiose Y, et al. (1991). Japanese Journal of Ophthalmol. 35(2), 133-55.
9. The Association of Alcohol Consumption with Glaucoma and Related Traits: Findings from the UK Biobank. (2023). Ophthalmology Glaucoma.
10. Zimmerman TJ et al. (2009). Journal of Ocular Pharmacology and Therapeutics.

